# American Computer Science League

*2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division*

**PROBLEM:** The ACSL version of the popular 2248 numbers game uses an 8 x 5 board with tiles containing the powers of 2. Initially, the board contains a random set of tiles with values up to and including 256. In each round of the game, you need to find the longest valid path on the board; a valid path must obey the following rules:




1. The first 2 tiles in the path must have the same value.
2. Each new tile added to the path must have the same value as the previous tile or have a value of the next increasing power of 2.
3. Look for a new tile in all 8 directions, ensuring a tile can only be used once in a path.

After you have found the longest path, do the following:

1. All tiles in the path except the last one are removed from the board.
2. The final tile in the path is replaced by the power of 2 that is the smallest power of 2 that is greater than or equal to the sum of all of the tiles in the path.
3. Only 8 powers of 2 can exist on the board at any time. If the new tile added is larger than the largest power of 2 on the board already, then it becomes the largest tile that can be used to replenish the board. For example, if $1024 = 2^{10}$ is added to the board, all 2s and 4s are also removed from the board, since the only eight powers of 2 that can be on the board are 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, and 8.
4. All of the tiles in a column above empty locations are moved down to fill those empty locations.
5. Finally, the empty locations at the top of the grid are filled in row-major order with new tiles with values using 8 decreasing powers of 2, cycling back to the largest number if necessary.

Play 3 rounds and then output the resulting board.

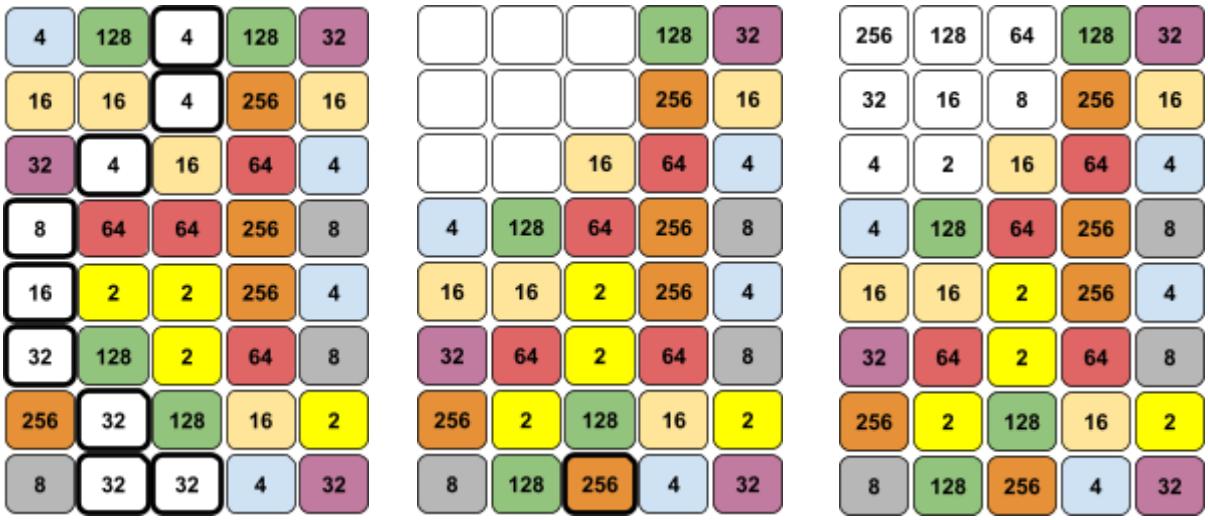
If there are multiple paths that tie for the longest, do the following: write the path as a string, where the location of each tile is written as a 2-digit number representing the row (1-8) and column (1-5). Use the path that sorts first alphabetically.

**EXAMPLE:**

In the board below, the longest path contains 9 tiles. There are two such paths; coincidentally, both use the same tiles (shown in white), but follow different routes:

13-23-32-41-51-61-72-82-83 and 13-23-32-41-51-61-72-83-82.

Sorting these paths, the first one ends up first, so it is used. The sum of the tiles in the path is 164. In the second image, the final tile in the path has been replaced with 256, the power of 2 that is greater than or equal to 164, and all other tiles in the path have been removed. The remaining tiles in each column shift downward. Finally, in the third image, all empty locations have been replaced with new tiles from 256 down to 2.




Repeating this process a second time is shown below. The longest path contains 7 tiles. There are 4 such paths:

51-52-61-62-73-82-83
51-52-61-62-73-82-71
52-51-61-62-73-82-83
52-51-61-62-73-82-71

All 4 paths include the same 6 tiles at the beginning, but differ in the 7th tile. When sorting the 4 paths, the underlined path is first, and it is the one chosen. The tiles sum to 640, so that last tile in the path is replaced with 1024. Remove the other tiles in the path, remove all 2s and 4s (because the 8 powers of 2 valid on the board are 1024, 512, …, 8), and drop the other tiles. See the middle image. Replacing all empty blocks with powers of 2 from 1024 down to 8 yields the third board:

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division










Repeating this process a final time is shown below. The longest path is 8-8-16-32-64-64-64-128-128-128-256-512-1024. The sum is 2432 so the next higher power of 2 is 4096 = $2^{12}$. Therefore, the path and the blocks that are 8 or 16 are removed. They are replaced with numbers from 4096 down to 32. The boards below illustrate the different steps in the process:










The final board is then output as:

```
4096 2048 1024 512 256 4096 128 64 32 4096 32 2048 1024 512 256
512 128 64 32 4096 32 2048 1024 256 512 256 256 256 256 64 32
128 64 256 1024 1024 128 256 64 32
```

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

**INPUT:** There is one string of 40 numbers, all powers of 2 from 2 to 256 inclusive, each separated by a single space.

**OUTPUT:** Output the final board, after playing 3 rounds, as a string of 40 numbers in row-major order, each separated by a single space.

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

**SAMPLE INPUT:**

1. 4 128 4 128 32 16 16 4 256 16 32 4 16 64 4 8 64 64 256 8 16 2 2 256 4 32 128 2 64 8 256 32 128 16 2 8 32 32 4 32
2. 256 128 64 128 32 32 16 8 256 16 4 2 16 64 4 4 128 64 256 8 16 16 2 256 4 32 64 2 64 8 256 2 128 16 2 8 128 256 4 32
3. 256 16 256 2 32 2 16 2 16 8 32 2 256 64 16 4 2 128 2 32 8 8 32 256 2 2 4 8 32 128 16 16 32 64 256 4 16 128 4 8
4. 256 8 4 16 128 64 4 32 256 256 8 32 8 4 2 64 128 8 2 8 64 16 64 16 128 4 4 4 4 64 64 2 8 8 32 128 128 128 64 4
5. 4 16 8 2 32 2 2 8 32 4 2 16 16 4 128 128 8 4 2 128 128 64 8 128 128 4 2 16 32 16 8 8 128 16 32 32 8 128 2 128

**SAMPLE OUTPUT:**

1. 4096 2048 1024 512 256 4096 128 64 32 4096 32 2048 1024 512 256 512 128 64 32 4096 32 2048 1024 256 512 256 256 256 256 64 32 128 64 256 1024 1024 128 256 64 32
2. 4096 4096 2048 1024 256 4096 512 256 128 4096 32 64 32 4096 256 512 2048 1024 2048 4096 32 128 64 512 512 4096 2048 1024 32 64 32 128 64 512 1024 1024 2048 1024 32 32
3. 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 8192 4096 2048 1024 512 256 128 1024 2048 1024 512 64 256 128 64 128 256 2048 8192 256 1024 64 64 512 64 1024 512 256 128 128 1024 256
4. 2048 1024 512 256 128 64 32 16 2048 1024 512 512 256 128 64 32 256 32 16 2048 256 16 1024 512 256 64 2048 128 64 128 64 512 128 16 64 128 128 128 64 32
5. 1024 512 256 128 64 64 32 16 128 512 1024 8 1024 1024 32 32 512 256 64 1024 256 16 8 8 32 128 256 128 64 32 128 128 128 1024 256 32 64 16 32 128

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

**TEST DATA**

**TEST INPUT:**

1. 2 2 32 16 2 2 8 256 2 128 32 16 64 16 32 8 8 4 16 4 8 8 32 64 2 64 8 64 8 256 128 256 16 8 32 16 2 2 128 2
2. 2 4 256 128 4 256 32 8 64 64 64 128 16 256 64 64 4 4 64 64 64 4 8 64 2 32 4 2 128 256 16 64 64 2 8 256 32 32 32 2
3. 32 4 128 128 4 2 128 16 2 128 8 256 256 16 256 256 128 8 256 2 64 64 256 64 128 64 16 8 8 64 256 256 16 2 8 2 64 256 32 256
4. 2 2 32 32 8 2 32 128 256 32 64 128 64 32 32 64 128 16 8 64 8 4 256 64 64 64 256 64 64 4 8 128 64 32 256 256 256 128 64 8
5. 256 128 64 32 16 64 4 64 64 64 16 64 32 4 64 256 128 8 16 16 16 64 32 8 64 8 2 2 128 128 128 4 64 256 8 64 256 8 128 256

**TEST OUTPUT:**

1. 1024 1024 512 256 64 32 512 128 64 1024 512 16 256 32 128 1024 256 8 16 32 128 16 256 128 512 64 8 32 8 32 128 8 64 8 256 16 256 16 128 32
2. 4096 2048 1024 512 256 256 128 64 32 2048 4096 2048 1024 512 256 4096 2048 1024 512 64 128 64 32 4096 1024 1024 512 1024 512 128 256 32 128 64 4096 256 2048 32 128 1024
3. 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 32768 16384 8192 512 32768 4096 2048 1024 8192 512 256 4096 2048 1024 2048 256 256 2048 1024 256 256 256 8192 256
4. 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 16384 8192 4096 1024 2048 1024 512 256 256 1024 256 128 2048 2048 16384 2048 1024 512 1024 512 2048 2048 256 256
5. 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 8192 4096 2048 1024 512 256 128 128 64 8192 256 2048 2048 4096 2048 128 256 64 1024 1024 128 64 8192 512 512 256 64 256 256 512 128 204

# American Computer Science League

*2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division*

**问题：**知名的 2248 数字游戏（ACSL版）采用一个 8 × 5 的棋盘，棋盘中每个方块上的数字都是 2 的幂次方。游戏开始时，一系列数字方块随机放置在棋盘上，方块上数字最大可达 256 （包括 256）。每一轮游戏中，玩家需要找到棋盘上最长的有效路径。有效路径指的是满足下列规则的路径：




1. 该路径中前两个方块上的数字必须相同。
2. 路径中每个新增方块上的数字必须与前一个方块上的数字相同或等于 2 的下一个更高次幂。
3. 观察八个方向上的相邻数字方块，以确保一条路径中每个数字方块只使用一次。

找到最长有效路径后，按以下步骤操作：

1. 将路径中所有方块从棋盘中移除，保留最后一个方块。
2. 路径中最后一个方块用大于或等于路径中所有数字方块之和的 2 的最小次幂代替。
3. 棋盘中方块上的数字任何时候都只能存在 8 种不同的 2 的幂次方值。如果新增方块上的数字大于棋盘上已经存在的 2 的最大幂次方值，那么这个用来填补棋盘空白的新增方块成为最大值方块。例如，如果在棋盘中加入 1024 = $2^{10}$ 方块，那么所有数字为 2 和 4 的方块都将被移出棋盘，因为棋盘中方块上的数字任何时候都只能存在 8 种不同的 2 的幂次方值，即1024、512、256、128、64、32、16、8。
4. 每一列中空白位置上方的所有方块下移，以填补空白。
5. 最后，按行优先顺序，用新方块填补棋盘顶行中的空白位置。新方块上的数字为 8 个递减的 2 的幂次方值。如有需要可循环返回最大值重新开始递减。

三轮游戏之后，输出最终棋盘。

如果出现多条长度一样的最长有效路径，按以下步骤操作：将路径写作字符串，其中每个方块的位置用一个两位数表示，其中每位数字分别代表方块所在行数（1-8）和列数（1-5）。选用按数字升序排列在前的路径。

# American Computer Science League

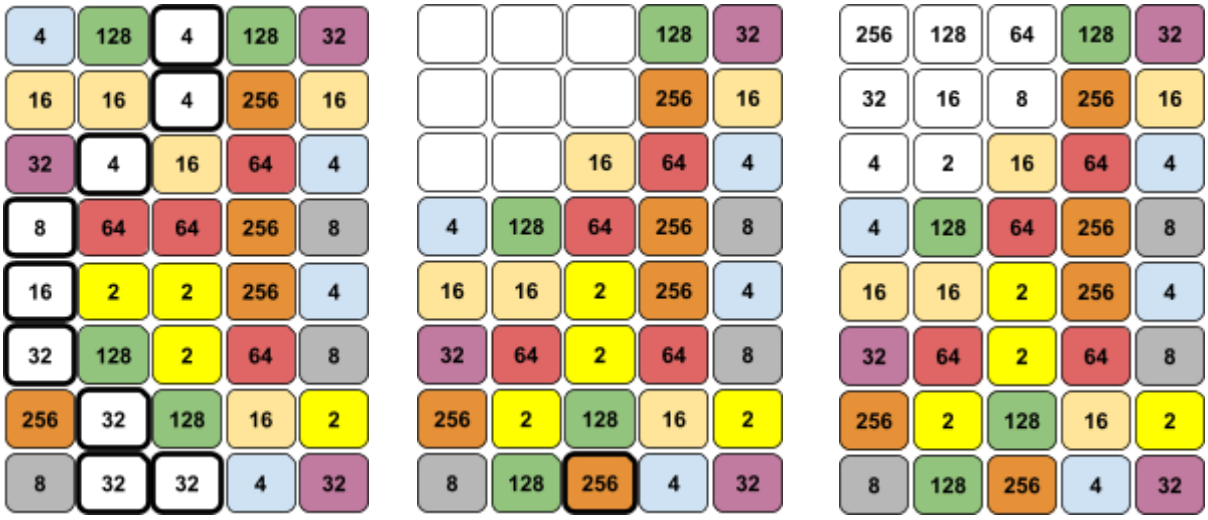
2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

**示例：**

对于下图所示棋盘，最长路径包含九个数字方块。这样的路径有两条，且这两条路径使用的数字方块恰好也相同（即图中白色方块），唯一区别在于路线不同：

13-23-32-41-51-61-72-82-83 以及13-23-32-41-51-61-72-83-82.

对这两条路径进行排序，第一条路径排在最前，因此选择使用第一条路径。第一条路径中的数字方块之和为 164。在中间图中，用大于或等于 164 的 2 的幂次方，即 256，来替代路径中的最后一个方块，并移除路径中其他方块。随后，每一列中剩余的方块下移。最后，在第三张图中，用新数字方块填补所有的空白位置，数字为从 256 递减到 2 的 2 的幂次方的值。。




重复该过程，如下图所示棋盘。最长路径包含 7 个数字方块。棋盘中共有 4 条这样的路径：

51-52-61-62-73-82-83
51-52-61-62-73-82-71
52-51-61-62-73-82-83
52-51-61-62-73-82-71

以上 4 条路径最开始有 6 个相同方块，但第 7 个方块不同。对这 4 条路径进行排序，其中用下划线突出的路径排在最前，因此选择此路径。这条路径中数字方块总和为 640，因此用数字为 1024 的方块来替代路径中的最后一个方块。移除路径中其他数字方块，并移除所有数字为 2 和 4 的方块（因为棋盘中方块上的数字任何时候都只能存在 8 种不同的 2 的幂次方值，即 1024、512、...、8），然后将剩余方块下移，如中间图所示。用新数字方块填补所有的空白位置，数字为从 1024 递减到 8 的 2 的幂次方的值。，如右下图所示：

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division




最后重复一次该过程，如下棋盘。其中最长路径为 8-8-16-32-64-64-64-128-128-128-256-512-1024。路径中所有数字方块之和为 2432 ， 用 2 的更高一次幂为 $4096 = 2^{12}$ 来替换路径中最后一个方块。然后，移除该路径中其他方块和棋盘中所有数字为 8 和 16 的方块。中间图中的空白位置用新的数字方块填补，数字为从 4096 递减至 32 的 2 的幂次方的值。




最终棋盘输出为：

```
4096 2048 1024 512 256 4096 128 64 32 4096 32 2048 1024 512 256
512 128 64 32 4096 32 2048 1024 256 512 256 256 256 256 64 32
128 64 256 1024 1024 128 256 64 32
```

**输入：**输入一行包含 40 个数字的字符串，所有数字都是介于 2 到 256 （包括 2 和256）之间的 2 的幂次方。每个数字之间用一个空格隔开。

**输出：**三轮游戏结束后输出棋盘。按行优先顺序，将棋盘输出为一行包含 40 个数字的字符串，每个数字之间用一个空格隔开。

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

**样例输入：**

1. 4 128 4 128 32 16 16 4 256 16 32 4 16 64 4 8 64 64 256 8 16 2 2 256 4 32 128 2 64 8 256 32 128 16 2 8 32 32 4 32
2. 256 128 64 128 32 32 16 8 256 16 4 2 16 64 4 4 128 64 256 8 16 16 2 256 4 32 64 2 64 8 256 2 128 16 2 8 128 256 4 32
3. 256 16 256 2 32 2 16 2 16 8 32 2 256 64 16 4 2 128 2 32 8 8 32 256 2 2 4 8 32 128 16 16 32 64 256 4 16 128 4 8
4. 256 8 4 16 128 64 4 32 256 256 8 32 8 4 2 64 128 8 2 8 64 16 64 16 128 4 4 4 4 64 64 2 8 8 32 128 128 128 64 4
5. 4 16 8 2 32 2 2 8 32 4 2 16 16 4 128 128 8 4 2 128 128 64 8 128 128 4 2 16 32 16 8 8 128 16 32 32 8 128 2 128

**样例输出：**

1. 4096 2048 1024 512 256 4096 128 64 32 4096 32 2048 1024 512 256 512 128 64 32 4096 32 2048 1024 256 512 256 256 256 256 64 32 128 64 256 1024 1024 128 256 64 32
2. 4096 4096 2048 1024 256 4096 512 256 128 4096 32 64 32 4096 256 512 2048 1024 2048 4096 32 128 64 512 512 4096 2048 1024 32 64 32 128 64 512 1024 1024 2048 1024 32 32
3. 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 8192 4096 2048 1024 512 256 128 1024 2048 1024 512 64 256 128 64 128 256 2048 8192 256 1024 64 64 512 64 1024 512 256 128 128 1024 256
4. 2048 1024 512 256 128 64 32 16 2048 1024 512 512 256 128 64 32 256 32 16 2048 256 16 1024 512 256 64 2048 128 64 128 64 512 128 16 64 128 128 128 64 32
5. 1024 512 256 128 64 64 32 16 128 512 1024 8 1024 1024 32 32 512 256 64 1024 256 16 8 8 32 128 256 128 64 32 128 128 128 1024 256 32 64 16 32 128

# American Computer Science League

2023-2024 ● Contest 4: ACSL 2248 ● Senior Division

## 测试数据

**测试输入：**

1. 2 2 32 16 2 2 8 256 2 128 32 16 64 16 32 8 8 4 16 4 8 8 32 64 2 64 8 64 8 256 128 256 16 8 32 16 2 2 128 2
2. 2 4 256 128 4 256 32 8 64 64 64 128 16 256 64 64 4 4 64 64 64 4 8 64 2 32 4 2 128 256 16 64 64 2 8 256 32 32 32 2
3. 32 4 128 128 4 2 128 16 2 128 8 256 256 16 256 256 128 8 256 2 64 64 256 64 128 64 16 8 8 64 256 256 16 2 8 2 64 256 32 256
4. 2 2 32 32 8 2 32 128 256 32 64 128 64 32 32 64 128 16 8 64 8 4 256 64 64 64 256 64 64 4 8 128 64 32 256 256 256 128 64 8
5. 256 128 64 32 16 64 4 64 64 64 16 64 32 4 64 256 128 8 16 16 16 64 32 8 64 8 2 2 128 128 128 4 64 256 8 64 256 8 128 256

**测试输出：**

1. 1024 1024 512 256 64 32 512 128 64 1024 512 16 256 32 128 1024 256 8 16 32 128 16 256 128 512 64 8 32 8 32 128 8 64 8 256 16 256 16 128 32
2. 4096 2048 1024 512 256 256 128 64 32 2048 4096 2048 1024 512 256 4096 2048 1024 512 64 128 64 32 4096 1024 1024 512 1024 512 128 256 32 128 64 4096 256 2048 32 128 1024
3. 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 32768 16384 8192 512 32768 4096 2048 1024 8192 512 256 4096 2048 1024 2048 256 256 2048 1024 256 256 256 8192 256
4. 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 16384 8192 4096 1024 2048 1024 512 256 256 1024 256 128 2048 2048 16384 2048 1024 512 1024 512 2048 2048 256 256
5. 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 8192 4096 2048 1024 512 256 128 128 64 8192 256 2048 2048 4096 2048 128 256 64 1024 1024 128 64 8192 512 512 256 64 256 256 512 128 2048